Hugo Marquerie 06/11/2026

Lem seleccion cordoba fefferman bilateral

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tal que $\mu(E_j) < \infty$ para todo $j \in \mathbb{N}_N$, y $\gamma \in (0,1)$. Entonces, $\exists \{G_\ell\}_{\ell=1}^L \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez bilateral* (`propiedad-escasez-bilateral-p2/`P_2) *de orden γ.*

***Demostración*:** El algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman, proporciona una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ que satisface la propiedad de escasez (`propiedad-escasez-p1/`P_1) de orden $\gamma/2$, es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N}_M : \mu\left(F_k \cap \bigcup_{\ell<k} F_\ell\right) \leqslant \frac{\gamma}{2}\,\mu(F_k). \tag{1}$$

Aplicando de nuevo el algoritmo de Córdoba–Fefferman a la sucesión $(F_{M+1-k})_{k=1}^M$, obtenemos una subsucesión $(G_\ell)_{\ell=1}^L \subset (F_{M+1-k})_{k=1}^M$ que satisface la propiedad de escasez de orden $\gamma/2$, es decir,

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_L : \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r<\ell} G_r\right) \leqslant \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell).$$

Como $\forall \ell \in \mathbb{N}_L : \exists k_\ell \in \mathbb{N}_M : G_\ell = F_{M+1-k_\ell}$ y $r > \ell \iff k_r > k_\ell$, se deduce que

$$\begin{aligned}\forall \ell \in \mathbb{N}_L : \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r>\ell} G_r\right) &\leqslant \mu\left(F_{M+1-k_\ell} \cap \bigcup_{k>k_\ell} F_{M+1-k}\right) \\ &\leqslant \mu\left(F_{M+1-k_\ell} \cap \bigcup_{j<M+1-k_\ell} F_j\right) \overset{(1)}{\leqslant} \frac{\gamma}{2}\,\mu(F_{M+1-k_\ell}) = \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell).\end{aligned} \tag{2}$$

Así, aplicando (1) y (2), obtenemos

$$\begin{aligned}\mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r\neq\ell} G_r\right) &\leqslant \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r<\ell} G_r\right) + \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r>\ell} G_r\right) \\ &\leqslant \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell) + \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell) = \gamma\,\mu(G_\ell),\end{aligned}$$

lo que demuestra que $\{G_\ell\}_{\ell=1}^L$ tiene la propiedad de escasez bilateral de orden γ. ■